

FA3-sol

Solution of Problem Set 3

1 Discrete random variable

1. [多项式分布] 通过计算证明多项式分布的边缘分布是二项分布。

证明：

多项式分布为

$$p_{(X_1, \dots, X_m)}(k_1, \dots, k_m) = \frac{n!}{k_1! \dots k_m!} p_1^{k_1} \dots p_m^{k_m},$$

其中 $p_1 + \dots + p_m = 1$, $k_1 + \dots + k_m = n$.

固定 $k_1 = k$, 那么

$$\begin{aligned} \Pr[X_1 = k] &= \sum_{k_2 + \dots + k_m = n-k} p_{(X_1, \dots, X_m)}(k, k_2, \dots, k_m) \\ &= \sum_{k_2 + \dots + k_m = n-k} \frac{n!}{k! k_2! \dots k_m!} p_1^k p_2^{k_2} \dots p_m^{k_m} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} p_1^k \cdot \sum_{p_2 + \dots + p_m = n-k} \frac{(n-k)!}{k_2! \dots k_m!} p_2^{k_2} \dots p_m^{k_m} \\ &= \binom{n}{k} p_1^k (p_2 + \dots + p_m)^{n-k} \\ &= \binom{n}{k} p_1^k (1 - p_1)^{n-k}, \end{aligned}$$

其中倒数第二个等号使用了多项式定理。这说明 $X_1 \sim \text{Bin}(n, p_1)$. 同样的论证说明对每个 $i \in [m]$ 都有 $X_i \sim \text{Bin}(n, p_i)$, 从而多项式分布的边缘分布是二项分布。

2. [标记重捕] 设 b 只动物中已经有 a 只被捕捉标记并放生。设 X 是为了得到 m 只被标记的动物要重捕的动物数。证明

$$\Pr[X = n] = \frac{a}{b} \binom{a-1}{m-1} \binom{b-a}{n-m} / \binom{b-1}{n-1}$$

并计算 $\mathbb{E}[X]$.

证明 1：

固定 n . 设事件 A 为前 $n-1$ 次重捕共得到 $m-1$ 只被标记的动物。考虑参数为 $b, a, n-1$ 的超几何分布 Y , 那么

$$\Pr[A] = \Pr[Y = m - 1] = \binom{a}{m-1} \binom{b-a}{n-m} / \binom{b}{n-1}.$$

设事件 B 为第 n 次重捕得到的动物是被标记的。有

$$\begin{aligned} \Pr[X = n] &= \Pr[B | A] \cdot \Pr[A] \\ &= \frac{a - m + 1}{b - n + 1} \cdot \frac{\binom{a}{m-1} \binom{b-a}{n-m}}{\binom{b}{n-1}} \\ &= \frac{a}{b} \binom{a-1}{m-1} \binom{b-a}{n-m} / \binom{b-1}{n-1}. \end{aligned}$$

$\Pr[X = n] \neq 0$ 当且仅当 $m \leq n \leq b - a + m$.

证明 2:

固定 n . 长度为 n 的捕捉序列共有 $\binom{b}{n} n!$ 种, 考虑能使得 $X = n$ 的序列, 最后一只捕捉的动物一定是被标记的, 前 $n - 1$ 只动物中恰有 $m - 1$ 只动物是被标记的, 从而使得 $X = n$ 的捕捉序列有 $a \binom{a-1}{m-1} \binom{b-a}{n-m} (n-1)!$ 种. 由于所有序列出现的概率是相等的, 从而

$$\Pr[X = n] = \frac{a \binom{a-1}{m-1} \binom{b-a}{n-m} (n-1)!}{\binom{b}{n} n!} = \frac{a}{b} \binom{a-1}{m-1} \binom{b-a}{n-m} / \binom{b-1}{n-1}.$$

计算 1:

考虑参数为 $b + 1, a + 1, m + 1$ 的负超几何分布 Z , 那么 $\Pr[Z = n] \neq 0$ 当且仅当 $m + 1 \leq n \leq b - a + m + 1$, 从而

$$1 = \sum_{n=m+1}^{b-a+m+1} \Pr[Z = n] = \frac{a+1}{b+1} \sum_{n=m+1}^{b-a+m+1} \frac{\binom{a}{m} \binom{b-a}{n-m-1}}{\binom{b}{n-1}}.$$

由此可计算

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \sum_{n=m}^{n=b-a+m} n \cdot \frac{b}{a} \frac{\binom{a-1}{m-1} \binom{b-a}{n-m}}{\binom{b-1}{n-1}} \\ &= m \sum_{n=m}^{b-a+m} \frac{\binom{a}{m} \binom{b-a}{n-m}}{\binom{b}{n}} \\ &= m \sum_{n=m+1}^{b-a+m+1} \frac{\binom{a}{m} \binom{b-a}{n-m-1}}{\binom{b}{n-1}} \\ &= m \frac{b+1}{a+1}. \end{aligned}$$

计算 2:

设所有未标记的动物为 $1, 2, \dots, b - a$. 固定一只 $j \in [b - a]$, 用指示变量 $X_j \in \{0, 1\}$ 表示它是否被捕捉. 单独考虑 j 和所有被标记的动物 (共 $a + 1$ 只), 在重捕的过程中, j 先于 m 只标记动物被捕的概率为 $\Pr[X_j = 1] = \frac{m}{a+1}$ (由于所有的重捕序列是等可能的, 这

就相当于 j 出现在长度为 $a+1$ 的随机排列前 m 个位置的概率), 从而根据期望的线性性

$$\mathbb{E}[X] = m + \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^{b-a} X_j\right] = m + (b-a) \frac{m}{a+1} = m \frac{b+1}{a+1}.$$

3. [Poisson 过程(i)] 设口袋里有 N 个硬币, 其中 N 服从参数为 λ 的 Poisson 分布。每枚硬币掷一次, 正面朝上的概率为 p , 设 X 为正面朝上的硬币数, Y 为反面朝上的硬币数。

1. 求出 (X, Y) 的联合密度函数。
2. 计算 (X, Y) 中 X 的边缘分布的 PMF. X, Y 是否独立?

解答:

1.

设整数 $x, y \geq 0$, $X = x \wedge Y = y$ 意味着一定有 $N = x + y$, 从而

$$\begin{aligned} \Pr[X = x, Y = y] &= \Pr[X = x, Y = y, N = x + y] \\ &= \Pr[X = x, Y = y \mid N = x + y] \Pr[N = x + y] \\ &= \binom{x+y}{x} p^x (1-p)^y \cdot e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x+y}}{(x+y)!} \\ &= e^{-\lambda} \frac{p^x (1-p)^y \lambda^{x+y}}{x! y!}. \end{aligned}$$

2.

设整数 $x \geq 0$, 那么

$$\begin{aligned} \Pr[X = x] &= \sum_{y=0}^{\infty} \Pr[X = x, Y = y] \\ &= \sum_{y=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{p^x (1-p)^y \lambda^{x+y}}{x! y!} \\ &= e^{-\lambda} \frac{p^x \lambda^x}{x!} \sum_{y=0}^{\infty} \frac{(\lambda(1-p))^y}{y!} \\ &= e^{-\lambda} \frac{p^x \lambda^x}{x!} \cdot e^{\lambda(1-p)} \\ &= e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^x}{x!}. \end{aligned}$$

类似可得

$$\Pr[Y = y] = e^{-\lambda(1-p)} \frac{(\lambda(1-p))^y}{y!}.$$

因此 $\Pr[X = x, Y = y] = \Pr[X = x] \Pr[Y = y]$ 对任意 $x, y \in \mathbb{N}$ 成立, 这说明 X, Y 独立。

4. [Poisson 过程(ii)] 设 $\lambda, \mu > 0, n \in \mathbb{N}, X \sim \text{Pois}(\lambda), Y \sim \text{Pois}(\mu)$ 为独立随机变量。求出在 $X + Y = n$ 的条件下 X 的分布。

解答：

由条件可知 $X + Y \sim \text{Pois}(\lambda + \mu)$ 。设 $x \in \mathbb{Z}$, 当 $0 \leq x \leq n$ 时有

$$\begin{aligned}\Pr[X = x \mid X + Y = n] &= \frac{\Pr[X = x, X + Y = n]}{\Pr[X + Y = n]} \\&= \frac{\Pr[X = x, Y = n - x]}{\Pr[X + Y = n]} \\&= \frac{\Pr[X = x] \Pr[Y = n - x]}{\Pr[X + Y = n]} \\&= \frac{e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} \cdot e^{-\mu} \frac{\mu^{n-x}}{(n-x)!}}{e^{-\lambda-\mu} \frac{(\lambda+\mu)^n}{n!}} \\&= \binom{n}{x} \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu} \right)^x \left(\frac{\mu}{\lambda + \mu} \right)^{n-x}.\end{aligned}$$

当 $x \notin [0, n]$ 时 $\Pr[X = x \mid X + Y = n] = 0$ 。

2 Expectation

1. [期望] 是否一定有 $\mathbb{E}[1/X] = 1/\mathbb{E}[X]$? 是否可以有 $\mathbb{E}[1/X] = 1/\mathbb{E}[X]$?

解答：

该等式不一定成立。

不成立的例子: $X \sim \mathcal{U}\{1, 2\}$ (均匀分布) ;

成立的例子:

1. $\Pr[X = -1] = 1/9, \Pr[X = 1/2] = 4/9, \Pr[X = 2] = 4/9;$

2. $X = c$ (非零常数) 。

说明：

X 并不一定是恒正或恒负的, 由于 $f(x) = 1/x$ 的凹凸性在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, \infty)$ 上是不一样的, 不能使用 Jensen 不等式 (以及 Cauchy 不等式) 。

2. [解释错误] 设 X, Y 为均值 μ 的独立随机变量, 解释下面等式中的错误:

$$\mathbb{E}[X \mid X + Y = z] = \mathbb{E}[X \mid X = z - Y] = \mathbb{E}[z - Y] = z - \mu.$$

解答：

第二个等号错误, $z - Y$ 是一个随机变量而非定值, 在条件 $X = z - Y$ 下 $z - Y$ 的分布与无条件时的分布不相同, 不能直接代入计算。

说明:

第一个等号没有问题, 因为 $X + Y = z$ 和 $X = z - Y$ 确定了 $\mathcal{F}$ 中的同一个事件 (这里的等号不能简单理解为赋值)。另外, 在题目条件下 $\mathbb{E}[X \mid X + Y = z]$ 是求不出来的。

3. [游程] 一个有偏硬币掷 n 次, 每次正面朝上的概率为 p . 游程是指一个取值相同的极大子列, 例如序列 HHTHTTH 包含 5 个游程。证明游程的期望个数为 $1 + 2(n - 1)p(1 - p)$ 。

证明:

定义随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n \in \{0, 1\}$ 如下: $X_1 = 1$; 对 $2 \leq i \leq n$, 若第 i 次投掷结果与第 $i - 1$ 次不同, 则 $X_i = 1$, 否则 $X_i = 0$. 可见对 $1 \leq i \leq n$, $X_i = 1$ 当且仅当第 i 次投掷是某个游程的起点。

对 $2 \leq i \leq n$ 有 $\Pr[X_i = 1] = p(1 - p) + (1 - p)p = 2p(1 - p)$, 从而游程的期望个数为

$$\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \mathbb{E}[X_1] + \sum_{i=2}^n \mathbb{E}[X_i] = 1 + 2(n - 1)p(1 - p).$$

4. [连胜] 独立地掷无偏硬币 n 次, 得到一个投掷序列 $X_1, \dots, X_n$. 一个连胜是指一个投掷结果相同的连续子序列。给定整数 $k \geq 1$, 求长度为 k 的连胜的期望个数。

解答:

当 $k > n$ 时所求的期望为 0, 下面考虑 $k \leq n$ 的情况。

定义随机变量序列 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n-k+1}$ 如下: 对 $1 \leq i \leq n - k + 1$, 若 $X_i = X_{i+1} = \dots = X_{i+k-1}$, 那么 $Y_i = 1$, 否则 $Y_i = 0$. 可见对 $1 \leq i \leq n - k + 1$, $Y_i = 1$ 当且仅当第 i 次投掷是某个长度为 k 的连胜的起点。当 $i > n - k + 1$ 时, 第 i 次投掷一定不会是长度为 k 的连胜的起点。

对 $1 \leq i \leq n - k + 1$ 有 $\Pr[Y_i = 1] = 1/2^{k-1}$, 从而长度为 k 的连胜的期望个数为

$$\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n-k+1} Y_i\right] = \sum_{i=1}^{n-k+1} \mathbb{E}[Y_i] = \frac{n - k + 1}{2^{k-1}}.$$

5. [期望的尾求和 (算两次)]

1. 设 X 取值为非负整数, 证明 $\mathbb{E}[X] = \sum_{n=0}^{\infty} \Pr[X > n]$.

- 瓮中装有 b 个蓝球和 r 个红球。随机取球，直到取出来第一个蓝球。证明取球的次数的期望是 $(b+r+1)/(b+1)$ 。
- 现在我们把所有球都放回去，然后再次随机地把球无放回地取出来，直到剩下的小球都是同色的。求瓮中剩余球数的期望。
- 设 X, Y 是独立随机变量，取值为非负整数，期望有限。设 $U = \min\{X, Y\}$, $V = \max\{X, Y\}$, 证明

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[U] &= \sum_{r=1}^{\infty} \Pr[X \geq r] \Pr[Y \geq r] \\ \mathbb{E}[V] &= \sum_{r=1}^{\infty} (\Pr[X \geq r] + \Pr[Y \geq r] - \Pr[X \geq r] \Pr[Y \geq r]) \\ \mathbb{E}[UV] &= \sum_{r,s=1}^{\infty} \Pr[X \geq r] \Pr[Y \geq s].\end{aligned}$$

- 设 X 取值为非负整数。证明

$$\mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}[x] + 2 \sum_{r=0}^{\infty} r \Pr[X > r] = \sum_{r=0}^{\infty} (2r+1) \Pr[X > r], \text{ 并给出 } \mathbb{E}[X^3] \text{ 的类似的公式。}$$

解答:

1.

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} \Pr[X > n] &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i=n+1}^{\infty} \Pr[X = i] \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{n=1}^i \Pr[X = i] \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} i \Pr[X = i] \\ &= \mathbb{E}[X].\end{aligned}$$

2.

证明:

对每个红球 $i \in [r]$ 引入一个指示变量 $X_i \in \{0, 1\}$, $X_i = 1$ 当且仅当红球 i 先于任何一个蓝球取出。固定 $i \in [r]$, 并考虑红球 i 与 b 个蓝球, 红球 i 先于所有蓝球取出, 当且仅当它在这 $b+1$ 个球的取出序列的第一位, 由于所有的取出序列是等可能的, 从而 $\Pr[X_i = 1] = 1/(b+1)$. 从而所求的期望为

$$1 + \mathbb{E}\left[\sum_{i \in [r]} X_i\right] = 1 + \sum_{i \in [r]} \mathbb{E}[X_i] = 1 + \frac{r}{b+1} = \frac{b+r+1}{b+1}.$$

说明:

可以直接使用负超几何分布的期望公式（前面的题目中已经证明）。也可以使用递推法求解。若使用期望的尾求和公式，需要用到一个组合数恒等式。

3.

考虑相反的取球过程：无放回地取球，直到遇到不同颜色的球（相当于倒过来看取球的序列），那么所求的期望等同于相反的取球过程中遇到不同颜色的球之前取出的球的期望数量。

设在该过程中取出了 X 个红球和 Y 个蓝球，则根据前一小问的结果有

$\mathbb{E}[X] = r/(b+1)$, $\mathbb{E}[Y] = b/(r+1)$. 由于 X, Y 中一定恰好有一个为 0，从而总共取出的球数为 $X+Y$ ，从而题目所求的期望等于

$$\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] = \frac{r}{b+1} + \frac{b}{r+1}.$$

说明：

记所求的期望为 $E(r, b)$ ，那么有递推式

$$E(r, b) = \frac{r}{r+b} E(r-1, b) + \frac{b}{r+b} E(r, b-1),$$

若能猜出答案，那么可以对 $r+b$ 进行归纳来证明。

4.

证明：

期望的尾求和公式：设 Z 为非负整数值随机变量，那么

$$\mathbb{E}[Z] = \sum_{r=0}^{\infty} \Pr[Z > r] = \sum_{r=1}^{\infty} \Pr[Z \geq r].$$

对正整数 r ， $U = \min\{X, Y\} \geq r$ 当且仅当 $X \geq r \wedge Y \geq r$ ，从而根据 X, Y 独立有

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[U] &= \sum_{r=1}^{\infty} \Pr[U \geq r] \\ &= \sum_{r=1}^{\infty} \Pr[X \geq r \wedge Y \geq r] \\ &= \sum_{r=1}^{\infty} \Pr[X \geq r] \Pr[Y \geq r]. \end{aligned}$$

对于正整数 r , $V = \max\{X, Y\} \geq r$ 当且仅当 $X \geq r \vee Y \geq r$, 从而

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[V] &= \sum_{r=1}^{\infty} \Pr[V \geq r] \\ &= \sum_{r=1}^{\infty} \Pr[X \geq r \vee Y \geq r] \\ &= \sum_{r=1}^{\infty} \Pr[X \geq r] + \Pr[Y \geq r] - \Pr[X \geq r \wedge Y \geq r] \\ &= \Pr[X \geq r] + \Pr[Y \geq r] - \Pr[X \geq r] \Pr[Y \geq r].\end{aligned}$$

由于总有 $UV = XY$ 成立, 从而

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[UV] &= \mathbb{E}[XY] \\ &= \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y] \\ &= \sum_{r=1}^{\infty} \Pr[X \geq r] \sum_{s=1}^{\infty} \Pr[Y \geq s] \\ &= \sum_{r,s=1}^{\infty} \Pr[X \geq r] \Pr[Y \geq s].\end{aligned}$$

5.

证明:

$$\begin{aligned}\sum_{r=0}^{\infty} (2r+1) \Pr[X > r] &= \sum_{r=0}^{\infty} \sum_{s=r+1}^{\infty} (2r+1) \Pr[X = s] \\ &= \sum_{s=1}^{\infty} \sum_{r=0}^{s-1} (2r+1) \Pr[X = s] \\ &= \sum_{s=1}^{\infty} s^2 \Pr[X = s] \\ &= \sum_{s=0}^{\infty} s^2 \Pr[X = s] \\ &= \mathbb{E}[X^2].\end{aligned}$$

类似地, $\mathbb{E}[X^3] = \sum_{r=0}^{\infty} (3r^2 + 3r + 1) \Pr[X > r]$, 这是因为

$$\begin{aligned}
\sum_{r=0}^{\infty} (3r^2 + 3r + 1) \Pr[X > r] &= \sum_{r=0}^{\infty} \sum_{s=r+1}^{\infty} (3r^2 + 3r + 1) \Pr[X = s] \\
&= \sum_{s=1}^{\infty} \sum_{r=0}^{s-1} (3r^2 + 3r + 1) \Pr[X = s] \\
&= \sum_{s=1}^{\infty} s^3 \Pr[X = s] \\
&= \sum_{s=0}^{\infty} s^3 \Pr[X = s] \\
&= \mathbb{E}[X^3],
\end{aligned}$$

其中使用到了 $\sum_{r=0}^{s-1} 3r^2 + 3r + 1 = s^3$.

Problem 3 (Random graph)

[Erdős-Rényi random graph]

设指示函数 $\mathbf{1}(S)$ ，当 S 中所有的点构成了一个团时取值为 1，否则为 0，令 X_q 表示大小为 q 的团的期望数量，那么有

$$\begin{aligned}\mathbf{E}[X_q] &= \mathbf{E}\left[\sum_{S \in \binom{[n]}{q}} \mathbf{1}(S)\right] \\ (\text{linearity of expectation}) &= \sum_{S \in \binom{[n]}{q}} \mathbf{E}[\mathbf{1}(S)] \\ (\text{q-clique have } \binom{q}{2} \text{ edges}) &= \binom{n}{q} p^{\binom{q}{2}}\end{aligned}$$

类似的，令 Y_q 表示大小为 q 的独立集数量，有

$$\begin{aligned}\mathbf{E}[Y_q] &= \binom{n}{q} (1-p)^{\binom{q}{2}} \\ (\text{let } p = 1/2) &\approx \left(\frac{en}{q}\right)^q \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{q(q-1)}{2}} \\ &= \left(\frac{en}{q2^{(q-1)/2}}\right)^q\end{aligned}$$

令 $q = 3 \log_2 n + 1$ ，由 Markov's Inequality

$$\Pr[\alpha(G) \geq q] = \Pr[Y_q \geq 1] \leq \frac{\mathbf{E}[Y_q]}{1} \leq \left(\frac{e}{qn^{1/2}}\right)^q \rightarrow 0$$

[Random social networks]

由 Handshake lemma

$$\mathbf{E}[d_Y] = \sum_{u \in V} d_u \times \frac{1}{|V|} = \frac{1}{|V|} \sum_{uv \in E} 2$$

对于一个确定的点 u ，邻居的度数期望为 $\frac{1}{d_u} \times \sum_{v \in N_u} d_v$ ，所以有

$$\begin{aligned}\mathbf{E}[d_Z] &= \sum_{u \in V} \left(\frac{1}{d_u} \times \sum_{v \in N_u} d_v\right) \times \frac{1}{|V|} \\ &= \frac{1}{|V|} \sum_{uv \in E} \left(\frac{d_u}{d_v} + \frac{d_v}{d_u}\right) \\ &\geq \frac{1}{|V|} \sum_{uv \in E} 2 \\ &= \mathbf{E}[d_Y]\end{aligned}$$

Problem 4 (Symmetric 1D Random walk)

令 $Y_i = 2X_i - 1 \in \{-1, 1\}$, $S_n = \sum_{i=1}^n Y_i$ 。考虑在一维空间 $\mathbb{Z}$ 上的随机游走 $S = \{S_n\}_{n \geq 0}$ 。一个粒子在 0 时刻从状态 0 出发，即 $S_0 = 0$ 。每次移动时，以 p 的概率向右移动一个单位，以 $1-p$ 的概率向左移动一个单位。

Range of random walk

若 $R_n = R_{n-1} + 1$ ，则有 $\forall 0 \leq i < n, S_n \neq S_i$ ，也即 $\forall 0 \leq i < n, \sum_{k=1}^n Y_k \neq \sum_{k=1}^i Y_k$ ，也即 $\forall 0 \leq i < n, \sum_{k=i+1}^n Y_k \neq 0$ 。由于 X_i 是独立同分布的变量，所以 Y_i 独立同分布，进而有

$$\begin{aligned}
\Pr[R_n = R_{n-1} + 1] &= \Pr[\forall 0 \leq i < n, \sum_{k=i+1}^n Y_k \neq 0] \\
&= \Pr[\forall 0 \leq i < n, \sum_{k=1}^{n-i} Y_k \neq 0] \\
&= \Pr[\forall 1 \leq i \leq n, \sum_{k=1}^i Y_k \neq 0] \\
&= \Pr[\forall 1 \leq i \leq n, S_i \neq 0]
\end{aligned}$$

进而有

$$\mathbf{E}[R_n] = 1 + \sum_{k=1}^n \mathbf{1}[R_k = R_{k-1} + 1] = 1 + \sum_{k=1}^n \Pr[R_k = R_{k-1} + 1] = \sum_{k=0}^n \Pr[\forall 1 \leq i \leq k, S_i \neq 0]$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mathbf{E}[R_n]}{n} = \Pr[\forall i \geq 1, S_i \neq 0]$$

(方法一)

我们想要计算 $\Pr[\forall i \geq 1, S_i \neq 0]$, 实际上也即要计算随机游走返回原点的概率, 根据定义可以写成

$$(\star) = \sum_{n=1}^{\infty} \Pr[S_n = 0, S_k > 0 \text{ for all } k < n | Y_1 = 1] \Pr[Y_1 = 1] + \sum_{n=1}^{\infty} \Pr[S_n = 0, S_k < 0 \text{ for all } k < n | Y_1 = -1] \Pr[Y_1 = -1]$$

我们不妨先考虑正半轴上的随机游走。只有当偶数步时, 可能返回原点。假设

- $Y_1 = 1, Y_{2n} = -1$
- $S_{2n} = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_{2n} = 0$
- for all $k < 2n, S_k = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_k > 0$

注意到 $Y_2, \dots, Y_{2n-1}$ 与 [Catalan number](#) 描述的序列相同, 故

$$\Pr[S_{2n} = 0, S_k > 0 \text{ for all } k < 2n | Y_1 = 1] = \text{Catalan}_{n-1} p^n (1-p)^n$$

负半轴上的情况是完全对称的, 因此 $(\star) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \text{Catalan}_{n-1} p^n (1-p)^n$

令 $x = p(1-p) < 1$, 将上式写作 $f(x)$ 。Catalan number 的生成函数为 $c(x) = \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$,

$$f(x) = 2x \cdot c(x) = 1 - \sqrt{1-4x} = 1 - \sqrt{1-4p(1-p)} = 1 - |2p-1|$$

进而 $\Pr[\forall i \geq 1, S_i \neq 0] = 1 - (\star) = |2p-1|$ 。

(方法二)

设 $p > 1/2$ 。假设当前位于位置 i , 每次以 p 的概率向右移动一个单位, 以 $1-p$ 的概率向左移动一个单位。若到达 n 位置为成功, 到达 0 位置为失败。将失败的几率记为 $f_i, 0 \leq i \leq n$ 。那么有 $f_0 = 1, f_n = 0$, 以及对于 $1 \leq i < n$, 有

$f_i = (1-p) \times f_{i-1} + p \times f_{i+1}$ 。可以解得

$$f_1 = \frac{q - q^n}{1 - q^n}, \text{ where } q = \frac{1-p}{p}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $f(1) \rightarrow \frac{1-p}{p}$, 也即从 1 处出发, 随机游走最终返回原点的概率。

$Y_1 = 1$ 的概率为 p , 返回原点的概率为 $\frac{1-p}{p}$ 。 $Y_1 = -1$ 的概率为 $1-p$, 返回原点的概率为 1 (因为 $\mathbf{E}[S_n] \rightarrow \infty$)。也即 $\Pr[\forall i \geq 1, S_i \neq 0] = 1 - (p \times \frac{1-p}{p} + (1-p) \times 1) = 2p-1$ 。

$p < \frac{1}{2}$ 时同理。 $p = \frac{1}{2}$ 时随机游走是常返的, 因此 $\Pr[\forall i \geq 1, S_i \neq 0] = 0 = 2p-1$ 。

Symmetric 1D random walk (IV)

(方法一)

由 Chebyshev 不等式, $\Pr[|S_n - \mathbf{E}[S_n]| \geq t] \leq \frac{\text{Var}[S_n]}{t^2}$, 这里有 $\mathbf{E}[S_n] = 0, \text{Var}[S_n] = n$

故

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}[|S_n|] &= \sum_{i=1}^n \Pr[|S_n| \geq i] \\
&= \sum_{i=1}^{\sqrt{n}} \Pr[|S_n| \geq i] + \sum_{i=\sqrt{n}+1}^n \Pr[|S_n| \geq i] \\
&\leq \sqrt{n} + \sum_{i=\sqrt{n}+1}^n \frac{n}{i^2} \\
&\leq \sqrt{n} + \int_{\sqrt{n}}^{\infty} \frac{n}{x^2} dx = O(\sqrt{n})
\end{aligned}$$

实际上，这样只考虑了上界的部分。

中心极限定理告诉我们 S_n/σ 依分布收敛于 $N(0, 1)$ ，可以通过积分算出较为精确的界。

(方法二)

根据定义，期望可以写为

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}[|S_n|] &= \sum_{i=0}^n |i - (n-i)| \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \\
&= \frac{2}{2^n} \sum_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (n-2i) \binom{n}{i}
\end{aligned}$$

上式可以进一步化简

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \left(n \binom{n}{i} - 2i \binom{n}{i} \right) &= n + \sum_{i=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \left(n \binom{n}{i} - 2n \binom{n-1}{i-1} \right) \\
&= n + n \sum_{i=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \left(\binom{n}{i} - \binom{n-1}{i-1} - \binom{n-1}{i-1} \right) \\
(\text{by } \binom{n}{m} &= \binom{n-1}{m-1} + \binom{n-1}{m}) = n + n \sum_{i=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \left(\binom{n-1}{i} - \binom{n-1}{i-1} \right) \\
&= n + n \left(\binom{n-1}{\lfloor n/2 \rfloor} - \binom{n-1}{0} \right) \\
(\text{telescoping sum}) &= n \binom{n-1}{\lfloor n/2 \rfloor}
\end{aligned}$$

根据 Stirling's approximation 或者 [Upper limit on the central binomial coefficient](#) 中的回答，可以得到

$$\mathbf{E}[|S_n|] = \frac{n \binom{n-1}{\lfloor n/2 \rfloor}}{2^{n-1}} = \Theta(\sqrt{n})$$